

Relatório genético para a longevidade

Apetite, Saciedade e Comportamento Alimentar

Leptina-melanocortina (MC4R, FTO), incretinas e resposta aos agonistas GLP-1/GIP, paladar (doce, amargo, gordura), recompensa e preferências alimentares

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

A maior parte dos genes da adiposidade atua no cérebro e mexe no apetite e na saciedade, não no metabolismo: MC4R, FTO, TMEM18, NEGR1, SH2B1, BDNF. Este relatório lê esses genes, os recetores das incretinas (GLP1R, GIPR), que são os alvos do retatrutide que já toma, o paladar (TAS2R38, TAS1R2, CD36, FGF21) e a recompensa (DRD2/ANKK1), e scores poligénicos do tamanho das porções, da variedade da dieta e de preferências alimentares. Tudo é sobre comportamento alimentar e adiposidade.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Sinal homeostático: leptina e melanocortinas.....	4
• Incretinas e resposta aos agonistas GLP-1/GIP.....	6
• Paladar e preferências.....	7
• Recompensa e comportamento alimentar	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Parte prática.....	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes.....	13

Resumo

23

variantes
analisadas

17

no chip

4

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

2

não encontradas

9

scores com
percentil

Leitura global. O controlo do apetite é **favorável**. No **sinal homeostático**: MC4R sem alelos de risco nos dois sinais principais (rs17782313 T/T e rs12970134 G/G), SH2B1 A/A e GNPDA2 A/A a favor, e BDNF Val66Met (1 cópia de Met, a favor). FTO rs9939609 T/A, NEGR1 G/A e TMEM18 C/C (o genótipo comum) são típicos. O Health Report põe a tendência para comer em excesso no percentil 26 e petiscar no 22 ("menos provável"); tamanho das porções no 44. Nas **preferências**: FGF21 G/G (sem o alelo de preferência por doce), carne processada no percentil 10 e evitar açúcar no 93, ambos a favor. O score de 20 loci do gosto por doces está no percentil 87, contra; os dois sinais contradizem-se. Gosto por alimentos muito palatáveis no 35 e fruta no 49. TAS2R38 heterozigoto (sensível ao amargo das crucíferas). Na **recompensa**: DRD2/ANKK1 G/G (sem o alelo A1) e CNR1 C/T, sem juízo. O ponto a vigiar é o score de anorexia nervosa no percentil 95 (9 loci) e 1 alelo do CADM1: não é diagnóstico, mas junto com o retatrutide aponta para comer de menos, não de mais. GLP1R (Ser168/Ser168, Leu7/Leu7) e GIPR (Glu354/Glu354) são informativos para a resposta ao retatrutide.

Favorável

- **Nunca comer açúcar (2816 variantes):** percentil 93
- **Carne processada (2346 variantes):** percentil 10
- **Petiscar (score de 6 variantes):** percentil 22 (Health Report)
- **MC4R rs17782313 TT:** MC4R: o alelo C reduz a sinalização da saciedade e aumenta a ingestão, sobretudo de petiscos.
- **MC4R rs12970134 GG:** MC4R: segundo sinal comum; o alelo A aumenta a adiposidade.
- **SH2B1 rs7498665 AA:** SH2B1: amplifica a sinalização da leptina e da insulina.
- **GNPDA2 rs10938397 AA:** GNPDA2: expresso no hipotálamo.
- **BDNF rs6265 TC:** BDNF Val66Met: o alelo Val (C na cadeia lida) é o de mais adiposidade nos GWAS; o BDNF trava o apetite a jusante do MC4R.
- **FGF21 rs838133 GG:** FGF21: o alelo A associa-se a mais doce e hidratos de carbono e menos proteína na dieta.

Desfavorável

- **Anorexia nervosa:** percentil 95
- **Gosto por doces:** percentil 87
- **CADM1 rs6589488 TA:** CADM1: locus da anorexia nervosa.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 17 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 2 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Sinal homeostático: leptina e melanocortinas

A leptina informa o hipotálamo das reservas; a via POMC-MC4R trava o apetite. O FTO (rs9939609) mexe na grelina e na preferência por alimentos densos. Os efeitos de cada variante são pequenos (cerca de 1–3% na ingestão).

Mecanismos de envelhecimento: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Desregulação Endócrina

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Tamanho das porções (591 variantes)	Típico / intermédio	percentil 44 · z=-0,25	Score maior = porções maiores. PGS001518 (PGS Catalog; snpnet; Portion size; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 497 de 591 (cobertura dos coeficientes 84,2%).
Tendência para comer em excesso (score de 8 variantes)	Típico / intermédio	percentil 26	Etiqueta "typical likelihood". Fonte: Health Report.
Petiscar (score de 6 variantes)	Favorável	percentil 22	Etiqueta "less likely". Fonte: Health Report.

Favorável

- Petiscar (score de 6 variantes) (percentil 22)
- MC4R rs17782313 TT
- MC4R rs12970134 GG
- SH2B1 rs7498665 AA
- GNPDA2 rs10938397 AA
- BDNF rs6265 TC

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (5)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MC4R	rs17782313 18:60183864 · T/A/C	TT	chip	C (0; 24%)	forte	MC4R: o alelo C reduz a sinalização da saciedade e aumenta a ingestão, sobretudo de petiscos. T/T: 0 alelos de risco (coincide com o Health Report).
MC4R	rs12970134 18:60217517 · G/A	GG	chip	A (0; 27%)	forte	MC4R: segundo sinal comum; o alelo A aumenta a adiposidade.
SH2B1	rs7498665 16:28871920 · A/G/T	AA	chip	G (0; 33%)	moderada	SH2B1: amplifica a sinalização da leptina e da insulina.
GNPDA2	rs10938397 4:45180510 · A/G	AA	chip	G (0; 42%)	moderada	GNPDA2: expresso no hipotálamo.
BDNF	rs6265 11:27658369 · C/T	TC	chip	C (1; 80%)	moderada	BDNF Val66Met: o alelo Val (C na cadeia lida) é o de mais adiposidade nos GWAS; o BDNF trava o apetite a jusante do MC4R.

Variantes típicas / intermédias (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MC4R	rs2229616 18:60372043 · C/T	CC	chip	C (2; 99%)	moderada	MC4R V103I: o alelo Ile (T na cadeia lida) protege; C/C é o comum.

FTO	rs9939609 16:53786615 · T/A	TA	chip	A (1; 41%)	forte	FTO: o alelo A associa-se a mais grelina após as refeições, menos saciedade e preferência por alimentos densos em energia.
TMEM18	rs6548238 2:634905 · T/C/G	CC	chip	C (2; 83%)	forte	TMEM18: expresso no hipotálamo; o alelo C aumenta a adiposidade.
NEGR1	rs2815752 1:72346757 · G/A/C	GA	chip	A (1; 64%)	moderada	NEGR1: crescimento neuronal no hipotálamo.

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
LEPR	rs1137101 1:65592830 · A/G/T	AG	chip	—	fraca	LEPR Gln223Arg: associações inconsistentes. Informativo.
LEP	rs7799039 7:128238730 · G/A/C	AG	imputado DR2=1.00	—	fraca	LEP -2548G>A: níveis de leptina; efeito pequeno. Informativo.

Incretinas e resposta aos agonistas GLP-1/GIP

GLP1R e GIPR são os recetores do retatrutide (com o recetor do glucagon). Variantes destes recetores associam-se, em estudos pequenos, a mais ou menos resposta aos agonistas; nenhuma muda a decisão de tratamento.

Mecanismos de envelhecimento: Resistência à Insulina; Alteração da Comunicação Intercelular

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
GLP1R	rs6923761 6:39066296 · G/A/C	AA	imputado DR2=1.00	—	fraca	GLP1R Gly168Ser: o alelo Ser (A) associou-se a mais perda de gordura e a mais efeito dos agonistas GLP-1 em alguns estudos pequenos. Informativo. A/A = Ser168/Ser168.
GLP1R	rs10305420 6:39048860 · C/T	TT	imputado DR2=0.98	—	fraca	GLP1R Pro7Leu: o alelo T associou-se a resposta diferente aos agonistas em estudos pequenos. Informativo. T/T = Leu7/Leu7.
GIPR	rs1800437 19:45678134 · G/C	GG	chip	—	moderada	GIPR Glu354Gln: o alelo Gln (C na cadeia lida) altera a sinalização do GIP e associa-se a menos adiposidade nos GWAS. Informativo para o componente GIP do retatrutide. G/G = Glu354/Glu354 (o genótipo comum).

Paladar e preferências

TAS2R38 (amargo das crucíferas), TAS1R2 (doce), CD36 (gordura) e FGF21 (preferência por doce e por hidratos, contra proteína). Os scores de preferências vêm de questionários do UK Biobank.

Mecanismos de envelhecimento: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Disbiose

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Nunca comer açúcar (2816 variantes)	Favorável	percentil 93 · z=1,44	Score maior = mais tendência para evitar o açúcar. PGS000991 (PGS Catalog; snpnet; Never eat sugar; GPG000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 2472 de 2815 (cobertura dos coeficientes 88,2%).
Fruta fresca (4257 variantes)	Típico / intermédio	percentil 49 · z=0,03	Score maior = mais fruta. PGS001062 (PGS Catalog; snpnet; Fresh fruit intake; GPG000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 3774 de 4257 (cobertura dos coeficientes 89,9%).
Carne processada (2346 variantes)	Favorável	percentil 10 · z=-1,26	Score maior = mais carne processada. PGS001067 (PGS Catalog; snpnet; Processed meat intake; GPG000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 2050 de 2346 (cobertura dos coeficientes 87,6%).
Gosto por doces	Desfavorável	percentil 87 · z=1,07	Score maior = mais gosto por doces. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 17 de 20 loci com genótipo. Estudos: Graham CA (Sweet food liking); May-Wilson S (F-sweet food liking (derived food-liking factor)); May-Wilson S (Milky sweets liking). Variantes com genótipo: 17 de 20 (cobertura dos coeficientes 86,1%).
Gosto por alimentos muito palatáveis	Típico / intermédio	percentil 35 · z=-0,40	Score maior = mais gosto por alimentos gordos, salgados e doces. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 21 de 22 loci com genótipo. Estudos: May-Wilson S (F-fatty/salty food liking (derived food-liking factor)); May-Wilson S (F-highly palatable foods liking (derived food-liking factor)). Variantes com genótipo: 21 de 22 (cobertura dos coeficientes 95,2%).
Proporção de gordura na dieta	Sem juízo (informativo)	percentil 66 · z=0,41	Score maior = mais gordura em proporção da energia. Informativo. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 8 de 9 loci com genótipo. Estudos: Merino J (Relative fat intake). Variantes com genótipo: 8 de 9 (cobertura dos coeficientes 66,2%).

Favorável

- Nunca comer açúcar (2816 variantes) (percentil 93)
- Carne processada (2346 variantes) (percentil 10)
- FGF21 rs838133 GG

Desfavorável

- Gosto por doces (percentil 87)

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FGF21	rs838133 19:48756272 · A/C/G/T	GG	chip	A (0; 42%)	moderada	FGF21: o alelo A associa-se a mais doce e hidratos de carbono e menos proteína na dieta.

Variantes sem juízo (informativas) (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TAS2R38		CG	chip	—	moderada	

rs713598
7:141973545 ·
C/A/G/T

TAS2R38 A49P: com rs1726866 e rs10246939 forma os haplótipos PAV (sensível ao amargo) e AVI (pouco sensível). Informativo. Heterozigoto; com os outros dois SNP, haplótipos PAV/AVI (sensível ao amargo, segundo o Health Report).

TAS1R2	rs35874116 1:18854899 · T/C	CC	chip	—	fraca	TAS1R2 Ile191Val: o alelo Val associou-se a menos consumo de açúcar em pessoas com adiposidade alta. Informativo.
CD36	rs1761667 7:80615623 · G/A	GG	chip	—	fraca	CD36 -31118G>A: o alelo A baixa a sensibilidade ao sabor da gordura. Informativo.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FTO	— — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	FTO: variante principal das preferências por doces e alimentos muito palatáveis. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Recompensa e comportamento alimentar

A dopamina (DRD2/ANKK1) e os endocanabinoides (CNR1) mexem na recompensa da comida; a anorexia nervosa tem genética própria, partilhada com traços metabólicos e psiquiátricos.

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular; Neuroinflamação

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Variedade da dieta (1353 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 98 · z=2,01	Pergunta sobre variar a dieta de semana para semana. Informativo. PGS001068 (PGS Catalog; snpnet; Variation in diet; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 1180 de 1353 (cobertura dos coeficientes 87,6%).
Anorexia nervosa	Desfavorável	percentil 95 · z=1,64	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 8 de 9 loci com genótipo. Estudos: Duncan L (Anorexia nervosa); Watson HJ (Anorexia nervosa). Variantes com genótipo: 8 de 9 (cobertura dos coeficientes 81,0%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- Anorexia nervosa (percentil 95)
- CADM1 rs6589488 TA

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CADM1	rs6589488 11:115226236 · A/C/G/T	TA	imputado DR2=0.99	A (1; 14%)	moderada	CADM1: locus da anorexia nervosa. Sentido: GWAS Catalog: Anorexia nervosa (Watson HJ 2019; $p=6e-11$); alelo A ↑

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
DRD2/ANKK1	rs1800497 11:113400106 · G/A	GG	chip	—	fraca	Taq1A: o alelo A1 baixa a densidade de recetores D2 no estriado; associações com recompensa alimentar inconsistentes. Informativo. G/G = A2/A2, sem o alelo A1.
CNR1	rs1049353 6:88143916 · C/A/T	CT	chip	—	fraca	CNR1 1359G>A: associações pequenas com adiposidade e apetite. Informativo.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
NCAM1	— · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	NCAM1: locus da anorexia nervosa. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Alteração da Comunicação Intercelular	Anorexia nervosa (percentil 95); CADM1 TA	—	—
Neuroinflamação	Anorexia nervosa (percentil 95); CADM1 TA	—	—
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	Gosto por doces (percentil 87)	Petiscar (score de 6 variantes) (percentil 22); MC4R TT; MC4R GG; SH2B1 AA; GNPDA2 AA; BDNF TC; Nunca comer açúcar (2816 variantes) (percentil 93); Carne processada (2346 variantes) (percentil 10); FGF21 GG	Tamanho das porções (591 variantes) (percentil 44); Tendência para comer em excesso (score de 8 variantes) (percentil 26); MC4R CC; FTO TA; TMEM18 CC; NEGR1 GA; Fruta fresca (4257 variantes) (percentil 49); Gosto por alimentos muito palatáveis (percentil 35)
Disbiose	Gosto por doces (percentil 87)	Nunca comer açúcar (2816 variantes) (percentil 93); Carne processada (2346 variantes) (percentil 10); FGF21 GG	Fruta fresca (4257 variantes) (percentil 49); Gosto por alimentos muito palatáveis (percentil 35)
Desregulação Endócrina	—	Petiscar (score de 6 variantes) (percentil 22); MC4R TT; MC4R GG; SH2B1 AA; GNPDA2 AA; BDNF TC	Tamanho das porções (591 variantes) (percentil 44); Tendência para comer em excesso (score de 8 variantes) (percentil 26); MC4R CC; FTO TA; TMEM18 CC; NEGR1 GA
Resistência à Insulina	—	—	—

Parte prática

Ideias para o apetite, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, retatrutide, dapagliflozina, telmisartan, tadalafil, rapamicina). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). Com o retatrutide e esta genética, o risco é comer pouca proteína e pouca fibra, não comer em excesso.

1. Proteína primeiro, ~140 g/dia em 3-4 refeições

Genética: MC4R sem alelos de risco; score de anorexia p95

Com o apetite baixo, começar cada refeição pela proteína (30–40 g) garante a dose diária e protege a massa magra. Não saltar refeições por falta de fome.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

2. Mais fibra e legumes no início da refeição

Genética: Gosto por doces p87 (score de loci)

Legumes e proteína antes dos hidratos baixam o pico de glicose e aumentam a saciedade. Mais fibra é melhor: leguminosas, aveia, sementes, fruta inteira.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

3. Crucíferas cozinhadas

Genética: TAS2R38 heterozigoto (sensível ao amargo)

Assar ou saltear brócolos e couves, com azeite e limão, tira parte do amargo; facilita comê-las todos os dias.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

4. Doces fora de casa, fruta inteira em vez deles

Genética: Gosto por doces p87; evitar açúcar p93

Os sinais genéticos sobre o doce contradizem-se; o ambiente decide mais. Ter fruta inteira à mão e não guardar doces em casa.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Saltar refeições ou fazer jejuns longos com o retatrutide (menos proteína, perda de músculo). *sugestão (não aplicada)*
- Substituir refeições por batidos doces ou barras ultraprocessadas. *sugestão (não aplicada)*
- Comer depressa ou em frente a ecrãs (a saciedade chega tarde). *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. As mutações raras do MC4R, da leptina e da POMC (obesidade monogénica) não são lidas por chip.
- As variantes de resposta aos agonistas GLP-1/GIP vêm de estudos pequenos, sobretudo com liraglutido e exenatido; não há dados com retatrutide.
- Com o retatrutide, o apetite atual é sobretudo farmacológico; os genes descrevem a tendência de base, que volta a pesar se o fármaco parar.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001518 (PGS Catalog; snpnet; Portion size; PGP000244, PMID 35324888) · PGS000991 (PGS Catalog; snpnet; Never eat sugar; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001062 (PGS Catalog; snpnet; Fresh fruit intake; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001067 (PGS Catalog; snpnet; Processed meat intake; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001068 (PGS Catalog; snpnet; Variation in diet; PGP000244, PMID 35324888).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Loos RJF, Yeo GSH. The genetics of obesity: from discovery to biology. Nat Rev Genet 2022.
- Karra E et al. A link between FTO, ghrelin, and impaired brain food-cue responsivity. J Clin Invest 2013.
- Stutzmann F et al. Common genetic variation near MC4R is associated with eating behaviour patterns. Int J Obes 2009.
- Sørberg S et al. FGF21 is a sugar-induced hormone associated with sweet intake and preference in humans. Cell Metab 2017.
- de Luis DA et al. Role of the rs6923761 gene variant in glucagon-like peptide 1 receptor gene on cardiovascular risk factors after a hypocaloric diet. Nutrition 2014.
- Kizilkaya HS et al. Characterization of genetic variants of GIPR reveals a contribution of β -arrestin to metabolic phenotypes. Nat Metab 2024.
- May-Wilson S et al. Large-scale GWAS of food liking reveals genetic determinants and genetic correlations with distinct neurophysiological traits. Nat Commun 2022.
- Watson HJ et al. Genome-wide association study identifies eight risk loci and implicates metabo-psychiatric origins for anorexia nervosa. Nat Genet 2019.
- Kim U et al. Positional cloning of the human quantitative trait locus underlying taste sensitivity to phenylthiocarbamide. Science 2003.
- Tanigawa Y et al. PLoS Genet 2022 (PGS000991, PGS001062, PGS001067, PGS001068, PGS001518).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.